

مقترح منحة لمختبر أبحاث الحوسبة الكمومية

من الفهم العلمي إلى الفوز بالتمويل

دليل متكامل يأخذ فريقكم من فهم أساسيات الحوسبة الكمومية، إلى إتقان كتابة مقترح المنحة بمكوناته الخمسة، وصولاً إلى تقديم عرض Shark Tank مقنع أمام لجنة التمويل – مع قوالب هيكلية جاهزة وجداول عملية مرافقة في كل خطوة.

مشروع الفريق Grant Proposal for a University Quantum Research Lab

الجهات المستهدفة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) • هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) • مبادرات الكمومية العالمية

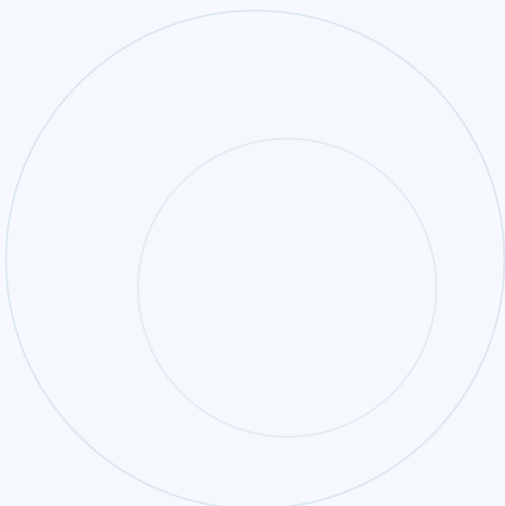
نسخة الفريق • أكتوبر 2026

المحتويات

1	مقدمة إلى الحوسبة الكمومية QUANTUM COMPUTING	1
3	فهم المشروع UNDERSTANDING THE PROJECT	2
5	مكونات مقترح المنحة GRANT PROPOSAL COMPONENTS	3
10	عرض الـ Shark Tank THE PITCH	4
12	نصائح للنجاح SUCCESS TIPS	5

كيف تستخدمون هذا الدليل؟

اقرأوه كاملاً مرة واحدة لفهم الصورة الكاملة، ثم عودوا إليه كمرجع أثناء كتابة المقترح والتحضير للعرض. كل قسم مبني على ما يسبقه: الفهم العلمي أولاً، ثم فهم عقلية الممول، ثم الأدوات الكتابية، ثم مهارات الإلقاء.



مقدمة إلى الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)

• 1.1 ما هي الحوسبة الكمومية؟ شرح مبسط بتشبيهات من الحياة اليومية

الحواسيب التقليدية (Classical Computers) — بما فيها الهواتف الذكية وأقوى أجهزة السوبر كومبيوتر — تعالج المعلومات باستخدام وحدات صغيرة تسمى **البتات (Bits)**. كل بت يحمل قيمة واحدة فقط: إما 0 أو 1، تماماً مثل مفتاح الإضاءة الذي لا يكون إلا مغلقاً أو مفتوحاً. كل شيء تفعله أجهزتنا اليوم — من تصفح الإنترنت إلى تشغيل الألعاب — هو في جوهره سلسلة هائلة من قرارات «صفر أو واحد».

أما **الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)** فتعتمد على قوانين الفيزياء الكمومية التي تحكم سلوك الجسيمات في العالم دون الذري (الذرات والفوتونات والإلكترونات). وتستخدم وحدة معالجة تسمى **الكيوبت (Qubit)** التي تتمتع بخصائص غريبة عن عالمنا اليومي، وأهمها خاصيتان:

التشبيه الأول — التراكب الكمومي (Superposition): تخيلوا عملة معدنية موضوعاً على الطاولة؛ ستكون إما «صورة» أو «كتابة» — هذا هو البت الكلاسيكي تماماً. لكن تخيلوا الآن عملة **تدور بسرعة فوق سطح الطاولة**: قبل أن تهبط ونقرأها، هي ليست صورة ولا كتابة، بل مزيجاً من الحالتين معاً. الكيوبت يعمل بهذا الشكل: يمكنه أن يحمل قيمة 0 و 1 **في آن واحد** حتى لحظة «القياس» (Measurement). والنتيجة العملية؟ عدد صغير من الكيوبتات (مثلاً 300 كيوبت) يمكن نظرياً أن يمثل عدد حالات يتجاوز عدد ذرات الكون المرصود — وهذا مصدر القوة الحسابية الهائلة.

التشبيه الثاني — التشابك الكمومي (Entanglement): تخيلوا صندوقين مغلقين أحدهما في القاهرة والآخر في طوكيو، وفي كل منهما قفاز واحد من زوج واحد. إذا فتحتم صندوقكم ووجدتم القفاز الأيسر، فستعرفون **فوراً وباليقين** أن القفاز في طوكيو هو الأيمن — دون أن يصلكم أي خبر من هناك. التشابك يربط الكيوبتات بحيث تتصرف كمنظومة واحدة مترابطة مهما بُعِدَت المسافة، وهذا ما يسمح للحاسوب الكمومي بمعالجة المعلومات بأسلوب جماعي متناسق يستحيل على الحواسيب الكلاسيكية محاكاته بكفاءة.

التشبيه الثالث — المتاهة: الحاسوب الكلاسيكي يستكشف مخرج المتاهة مساراً بعد مسار، ويستبعد المسارات الفاشلة واحداً تلو الآخر. أما الحاسوب الكمومي فيستطيع — بمفهوم مبسط — أن «يموج» عبر المسارات كلها دفعة واحدة، فيتضخم أثر المسار الصحيح ويتراجع أثر المسارات الخاطئة.

ملاحظة علمية مهمة

هذا تبسيط تعليمي؛ الواقع أكثر دقة، لكنه كافٍ لفهم الفكرة. النقطة الجوهرية التي يجب أن يفهمها كل عضو في الفريق: الحواسيب الكمومية **ليست** «حواسيب أسرع لكل شيء». لن تحل محل حواسيبنا العادية في تصفح الإنترنت أو تحرير المستندات. إنها **أجهزة متخصصة** تتفوق استثنائياً في فئات محددة من المسائل: محاكاة الظواهر الطبيعية، مسائل التحسين المعقدة (Optimization)، وبعض أنواع التشفير والبحث في البيانات الضخمة.

• 1.2 الفرق بين الحوسبة الكلاسيكية (Classical Computing) والحوسبة الكمومية

وجه المقارنة	الحوسبة الكلاسيكية (Classical)	الحوسبة الكمومية (Quantum)
وحدة المعلومات	البت (Bit): إما 0 أو 1	الكيوبت (Qubit): تراكب من 0 و 1 معاً
أساس الفيزياء	فيزياء تقليدية معروفة	ميكانيكا الكم (Quantum Mechanics)
أسلوب المعالجة	تعليمات متسلسلة أو متوازية بشكل محدود	توازي كمومي هائل عبر التراكب والتشابك
المسائل المناسبة	المهام اليومية: مستندات، إنترنت، قواعد بيانات	مسائل متخصصة: محاكاة الجزيئات، التحسين، التشفير
بيئة التشغيل	تعمل في درجة حرارة الغرفة	تحتاج غالباً درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق أو ظروف معزولة دقيقة
الاستقرار	مستقرة وموثوقة جداً	عرضة للتشويش والتفكك الكوموي (Decoherence) والأخطاء
الحالة الحالية	ناضجة ومنتشرة في كل مكان	مرحلة مبكرة (NISQ Era) – تطور سريع وفرص بحثية هائلة

خلاصة للفهم

الفرق ليس في «السرعة» فحسب، بل في طريقة التفكير الحسابي ذاتها. الحاسوب الكلاسيكي يتحقق من الاحتمالات واحداً تلو الآخر؛ الحاسوب الكمومي يدير توزيعاً احتمالياً كاملاً للإجابات في نفس اللحظة. لذلك يُتوقع مستقبلاً أن تعمل النوعان جنباً إلى جنب: الكلاسيكي لإدارة المهام العامة، والكمومي للجزيئية المستعصية.

• 1.3 لماذا تُعد الحوسبة الكمومية حاسمة لمستقبل البحث العلمي؟

يجب أن يستطيع كل عضو في الفريق تفسير هذه النقطة بقناعة، لأنها جوهر إقناع الجهات الممولة. إليكم المحاور الأربعة الأقوى:

- **ثورة في اكتشاف الأدوية والمواد الجديدة (Drug & Materials Discovery):** الجزيئات والتفاعلات الكيميائية هي في أساسها ظواهر كمومية. الحواسيب الكلاسيكية تجد صعوبة هائلة في محاكاة الجزيئات الكبيرة، بينما الحاسوب الكمومي «يتحدث نفس لغة» الطبيعة، ما قد يختصر سنوات من التجارب المخبرية في تطوير الأدوية والبطاريات والمواد الفائقة النقل.
- **أمن المعلومات وسايبر الأمن (Cybersecurity):** خوارزميات كمومية معروفة (مثل خوارزمية شور Shor's Algorithm) قد تمكن يوماً ما من كسر أنظمة التشفير التي يعتمد عليها العالم في الخدمات المصرفية والاتصالات. لهذا تبدأ الدول الآن – استباقياً – في بناء التشفير ما بعد الكمومي (Post-Quantum Cryptography). من يفهم الحوسبة الكمومية اليوم هو صائغ دروع الغد.
- **مسائل التحسين المعقدة (Complex Optimization):** من تنظيم شبكات الطاقة واللوجستيات، إلى المحافظ المالية ونماذج الذكاء الاصطناعي – كثير من مسائل التحسين التي تستغرق سنوات على الحواسيب الحالية قد تُحل بجودة أعلى على الأنظمة الكمومية.
- **السباق العالمي وندرة الكفاءات (Global Race & Talent Gap):** الدول والمؤسسات الكبرى تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال، بينما عدد المتخصصين المؤهلين عالمياً أقل بكثير من الطلب. وهذا بالضبط ما يجعل بناء كفاءات طلابية وطنية في هذا المجال استثماراً استراتيجياً عالي العائد لأي جهة تمويل – وهي نقطة ستستخدمونها بوضوح في بيان المشكلة (القسم 3.1).

1.4 ماذا نعني بـ«أبحاث الحوسبة الكمومية» (Quantum Computing Research) تحديداً؟

مصطلح «أبحاث الحوسبة الكمومية» مظلة واسعة تشمل عدة مسارات، ويجب أن يعرف فريقكم أيها ينطبق على مختبره حتى لا يبدو المقترح غامضاً:

- **المحاكاة الكمومية (Quantum Simulation):** استخدام نماذج برمجية لمحاكاة سلوك الأنظمة الكمومية والخوارزميات الكمومية على حواسيب كلاسيكية — وهذا هو المسار الواقعي والأساسي لمختبركم الطلابي.
- **تطوير الخوارزميات الكمومية (Quantum Algorithms):** تصميم خطوات حسابية جديدة تستغل التراكب والتشابك لحل مسائل معينة.
- **تصحيح الأخطاء الكمومية (Quantum Error Correction):** معالجة هشاشة الكيوبتات وحساسيتها للتشويش — من أصعب المسارات وأكثرها تقدماً.
- **الاتصال الكمومي (Quantum Communication):** نقل المعلومات بأمان كمومي مثل توزيع المفاتيح الكمومي (Quantum Key Distribution).
- **البرمجة الكمومية عبر السحابة (Cloud Quantum Programming):** كتابة وتشغيل الأكواد على أجهزة كمومية حقيقية متاحة عبر منصات سحابية مثل (IBM Quantum) و (Amazon Braket) و (Microsoft Azure Quantum).

الخلاصة العملية لفريقكم

إنشاء مختبر حوسبة كمومية طلابي لا يتطلب شراء حاسوب كمومي فعلي (تكلفته بملايين الدولارات ويحتاج ظروف تشغيل صارمة). المختبر الواقعي يبدأ بـ: محطات عمل حديثة للمحاكاة الكلاسيكية + اشتراكات أو رصيد سحابي للوصول إلى المعالجات الكمومية الحقيقية + منظومة تدريب وبحث. هذه الحقيقة ستجعل ميزانيتكم مقنعة جداً أمام الممولين.

02 UNDERSTANDING THE PROJECT

فهم المشروع (Understanding the Project)

قبل كتابة أي سطر في المقترح، يجب أن يفهم الفريق بالضبط «ماذا يطلب» و«من يستمع». هذا القسم يشرح المفاهيم الأربعة التي يقوم عليها مشروعكم.

2.1 ما هو مقترح المنحة (Grant Proposal)؟

التعريف: مقترح المنحة وثيقة رسمية إقناعية تقدمها جهة (فريقكم) إلى جهة ممولة، لطلب دعم مالي لمشروع محدد، وفق خطة عمل واضحة وميزانية موثقة ونتائج متوقعة. تخيلوه كـ«خطة عمل + مقال علمي + عرض مبيعات» في وثيقة واحدة.

الغرض منه — ثلاث وظائف في وقت واحد:

1. **الإقناع:** إثبات أن المشروع يعالج حاجة حقيقية وأن فريقكم الأقدر على تنفيذها.
2. **التعاقد:** بمجرد القبول يتحول المقترح إلى مرجع قانوني وإداري يحدد ما وعدتم به، فأني التباس في صياغته يعني التزامات غامضة لاحقاً.
3. **خارطة التنفيذ:** المقترح الجيد يصبح لاحقاً دليل عمل الفريق نفسه — أهدافه ومؤشراته وجدوله الزمني.

أنواع المنح التي قد تصادفونها (ولكل منها تركيز مختلف):

النوع	التركيز الأساسي	ملاءمته لمشروعكم
منح بحثية (Research Grants)	إنتاج معرفة جديدة وأوراق علمية	جزئياً – مختبركم سينتج أبحاثاً لكنه ليس مجرد بحث واحد
منح البنية التحتية (Infrastructure Grants)	شراء معدات وتجهيز مساحات	جزئياً – يشمل جزء الأجهزة والاشتراكات
منح بناء القدرات (Capacity-Building Grants)	التدريب وتأهيل الكوادر البشرية	قوي جداً – التدريب قلب مشروعكم
منح المشاريع الطلابية (Student Project Grants)	تمكين مبادرات الشباب الجامعية	مصممة غالباً لفئة فريقكم
منح البذور (Seed Grants)	تمويل مرحلة التأسيس وإثبات الجدوى	هذا هو نوع مشروعكم بالضبط

■ 2.2 ما هو التمويل البذري (Seed Funding)؟

التعريف: تمويل مبالغه متواضعة نسبياً مقارنة بالمنح الكبرى، يُمنح لدعم المرحلة الأولى من المشروع لإثبات أن الفكرة قابلة للحياة (Feasibility) قبل أن يستقطب المشروع تمويلاً أكبر لاحقاً.

تشبيه مفيد للفريق: التمويل البذري مثل زراعة بذرة في أصيص صغير داخل المنزل. لا أحد يطلب منكم أن تقدموا اليوم غابة كاملة – بل أن تثبتوا أن البذرة تنبت وأن التربة خصبة. بعد ذلك فقط سيستثمر الممول في الحقل الكامل.

خصائصه المميزة:

- مبالغ أصغر وأفق زمني أقصر (غالباً من سنة إلى سنتين).
- متطلبات إدارية أخف من المنح الكبرى.
- التنافس عليه أقل ضراوة من المنح الضخمة – فرصة ممتازة لفريق طلابي.
- يركز الممول على إمكانات النمو أكثر من النتائج النهائية.

ما الذي يتوقعه الممول مقابل هذا التمويل؟

1. نتائج أولية ملموسة في نهاية الفترة (مختبر يعمل، متدربون مؤهلون، محاكاة منجزة).
2. خطة استمرارية واضحة (Sustainability Plan): ماذا يحدث بعد انتهاء المنحة؟
3. شفافية كاملة في استخدام الأموال وتقارير دورية.
4. دليلاً على أن هذا التمويل سيفتح الباب لشراكات أو تمويلات أكبر مستقبلاً.

■ 2.3 ما هو المختبر الطلابي القيادي (Student-led Lab)؟

التعريف: مبادرة بحثية يقودها الطلاب أنفسهم في الفكرة والتنفيذ والإدارة، بإشراف أكاديمي (Faculty Advisor) يضمن الجودة العلمية والالتزام المؤسسي للجامعة. الطلاب هم أصحاب القرار اليومي، وليسوا مجرد مساعدين لأعضاء هيئة التدريس.

لماذا يعتبر نموذجاً جذاباً للممولين؟

- بناء الكفاءات مبكراً: الطلاب الذين يتدربون على البحث قبل التخرج يصبحون كفاءات وطنية جاهزة لسوق العمل والدراسات العليا – بدلاً من مغادرتهم المجال أو السفر دون فرص محلية.

- كفاءة التكلفة: الطاقة البحثية الطلابية عالية الجهد ومنخفضة التكلفة مقارنة بالمختبرات الاحترافية.

- ثقافة التجريب: المختبرات الطلابية أكثر جرأة في التعلم من الخطأ وأقل تقييداً بالروتين الإداري.
- الأثر المضاعف: كل طالب متدرب في المختبر ينقل ما تعلمه لزملائه لاحقاً – المعرفة تتناسل.
- جسر بين النظرية والتطبيق: الجامعة تدرس النظرية؛ المختبر الطلابي يحولها إلى مشاريع ملموسة يراها الممول بيديه.

• 2.4 لماذا ستستثمر الجهات الممولة في مشروعكم؟ (Strategic Alignment)

أهم مفهوم هنا هو التوافق الاستراتيجي (Strategic Alignment): الممولون لا يشترون أفكاراً جميلة، بل يشترون امتداداً لأولوياتهم الخاصة. مهمتكم إظهار أن مختبركم يخدم أجندتهم. إليكم زوايا التوافق التي ستبنون عليها حجتكم:

1. التوافق مع استراتيجيات الدولة: برامج الدعم الموجهة للعلوم والتكنولوجيا الناشئة والاقتصاد المعرفي – والجهات المذكورة في مشروعكم مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لها برامج تخدم هذا التوجه، كما تتوافر مبادرات عالمية لدعم أبحاث الكمومية في الجامعات.
2. إعداد رأس المال البشري (Human Capital): العجز العالمي في الكفاءات الكمومية يعني أن كل متدرب يخرج من مختبركم هو أصل استراتيجي وطني.
3. عائد أولي منخفض مقابل أفق طويل: التمويل البذري لمختبر طلابي مبلغ صغير مقارنة بفرصه المستقبلية (شراكات دولية، أبحاث منشورة، قوى عاملة متخصصة).
4. توطين تقنية المستقبل: الانضمام المبكر للسباق الكمومي يمنح البلد حضوراً إقليمياً في تقنية يُتوقع أن تعيد تشكيل الصناعات كلها.

قاعدة ذهبية قبل الانتقال للقسم 3

كل فقرة تكتبونها في المقترح يجب أن تجيب سؤالاً ضمناً في ذهن الممول: «لماذا أنتم؟ ولماذا هذا؟ ولماذا الآن؟» (Why you? Why this? Why now)

مكونات مقترح المنحة (Grant Proposal Components)

في هذا القسم نفكك خمسة مكونات جوهرية. لكل مكون ستفهمون أربعة أشياء: ما هو؟ لماذا يطلبه الممول؟ ما الذي يجعله قوياً أو ضعيفاً؟ وما قالب كتابته؟

• 3.1 بيان المشكلة (Problem Statement)

ما هو؟ فقرة مكثفة (غالباً من صفحة إلى صفحتين) تصف الفجوة أو التحدي الذي سيعالجه مختبركم، مدعومة بالأدلة والمراجع. هي نقطة «التصادم الأولى» بين مقترحكم وعقل الممول.

لماذا هو مطلوب؟ لأن الممولين لا يمولون «رغبات» بل يمولون «حلول لمشاكل». بلا مشكلة محددة وموثقة، تصبح باقي أجزاء المقترح حلاً يبحث عن مشكلته، وهذا أخطر ما يمكن أن يُتهم به المقترح.

ما الذي يجعله قوياً؟

- التحديد: بدلاً من «العالم يتطور نحو الكمومية» اكتبوا: «طلاب كليات الحاسب والفيزياء في جامعتنا يتخرجون دون خبرة عملية واحدة في البرمجة الكمومية، بينما الطلب على هذه الكفاءات في نمو مستمر عالمياً وإقليمياً».
- الأدلة: إحصاءات (عدد المتخرجين، عدد المختبرات المتاحة، الفجوة الوظيفية)، ومراجع لتقارير دولية أو استراتيجيات وطنية.

- الربط بأولويات الممول: صياغة المشكلة بلغة أجندة الجهة الممولة نفسها.
- الإلحاح (Why now?): لماذا يجب الحل الآن وليس بعد خمس سنوات؟
- حجم الفجوة وأثرها: ما الذي سيُفقد إذا لم تُعالج؟

ما الذي يجعله ضعيفاً؟

- العبارات العامة والإنشائية («التكنولوجيا تغير العالم»).
- مشكلة عاطفية بلا رقم أو مرجع واحد.
- مشكلة لا يملك الممول اهتماماً بها أصلاً.
- خلط المشكلة بالحل (المشكلة هي «غياب التدريب العملي» وليس «غياب مختبرنا»).

قالب هيكل جاهز — بيان المشكلة (يُملأ مباشرة)

[الفقرة 1 – السياق العام]: التحول العالمي نحو الحوسبة الكمومية واتجاه الدول لاستثمارات ضخمة في هذا المجال، وارتباط ذلك برؤية الدولة في الاقتصاد المعرفي.

[الفقرة 2 – الفجوة المحددة]: رغم [الحاجة المتنامية]، فإن [الجامعة/المنطقة] تفتقر إلى [بيئة تدريب عملية في الحوسبة الكمومية]، مما يؤدي إلى [ناتج الفجوة: خريجون بلا خبرة عملية، فقدان الفرص البحثية، اعتماد كامل على كفاءات خارجية].

[الفقرة 3 – الأدلة]: تشير [المصدر/التقرير/الإحصائية] إلى [الدليل 1]، كما يوضح [المصدر 2] أن [الدليل 2].

[الفقرة 4 – الإلحاح]: ومع تسارع الاستثمارات العالمية، فإن تأخر بناء الكفاءات المحلية يعني [تكلفة التأجيل].

[الفقرة 5 – الجسر إلى الحل]: يقدم هذا المشروع [نظرة سريعة على الحل: مختبر محاكاة كمومية طلابي] لسد هذه الفجوة بطريقة مستدامة وفعالة التكلفة.

3.2 المنهجية (Methodology)

ما هي خطة العمل العلمية والتنفيذية: كيف ستتحولون من الوضع الحالي إلى النتائج الموعودة، خطوة بخطوة، بأدوات محددة وجدول زمني ومعايير نجاح.

لماذا هي مطلوبة؟ لأن المنهجية هي أداة الممول لاختبار جديتكم وقدرتكم على التنفيذ. أي شخص يستطيع كتابة أهداف جميلة؛ المنهجية تكشف من يملك خطة حقيقية. كما أنها تحمي فريقكم: عندما تنشأ خلافات لاحقاً، المنهجية هي المرجع الذي يحسم.

ما الذي يجعلها قوية؟

- مراحل واضحة (Phases) مرقمة، لكل مرحلة مخرجات محددة (Deliverables).
- أهداف صيغت وفق معيار SMART: محددة (Specific)، قابلة للقياس (Measurable)، قابلة للتحقيق (Achievable)، ذات صلة (Relevant)، محددة زمنياً (Time-bound).
- أدوات محددة بالاسم: ذكر المنصات الفعلية (مثل Qiskit على منصة IBM Quantum، أو أدوات المحاكاة مفتوحة المصدر) يمنح المقترح مصداقية تقنية عالية.
- جدول زمني بصري (مثل مخطط جانث Gantt Chart) يوضح تداخل الأنشطة عبر أشهر المشروع.
- مؤشرات نجاح لكل مرحلة (KPIs): كيف سنعرف أننا نجحنا؟
- الربط بالميزانية: كل نشاط في المنهجية له بند مقابل فيها.

ما الذي يجعلها ضعيفة؟

- عبارات فضفاضة: «سندرس الموضوع ثم نطور مهارتنا» — لا خطوات، لا تواريخ، لا معايير.

- منهجية معزولة عن الميزانية (أو العكس).
- الادعاء بمخرجات ضخمة بلا توضيح المسار إليها.

قالب هيكلي جاهز — المنهجية

[أولاً — الأهداف]: في نهاية المشروع (خلال [المدة] شهراً) يكون المختبر قادراً على:

- الهدف 1: [تأهيل عدد [X] من الطلاب في أساسيات البرمجة الكمومية]
- الهدف 2: [تنفيذ مجموعة من محاكاة الخوارزميات الكمومية الأساسية]
- الهدف 3: [إنتاج مخرجات بحثية/ورش عمل للمجتمع الجامعي]

[ثانياً — مراحل التنفيذ]:

المرحلة 1 — التأسيس وبناء القدرات [الشهر 1-4]:

أنشطة: تجهيز المساحة والأجهزة، برنامج تدريب داخلي مكثف للفريق المؤسس
مخرجات: فريق مؤهل، بيئة عمل جاهزة، منهج تدريبي داخلي موثق

المرحلة 2 — التنفيذ البحثي والتشغيل [الشهر 5-10]:

أنشطة: تنفيذ مشاريع محاكاة كمومية، عقد ورش عمل دورية، فتح عضوية لأعضاء جدد عبر مسار تدريب منظم
مخرجات: مشاريع محاكاة منجزة، ورش موثقة، قاعدة معرفة داخلية

المرحلة 3 — التقييم والنشر والاستدامة [الشهر 11-12]:

أنشطة: قياس مؤشرات الأداء، إعداد التقرير الختامي، توثيق خطة الاستمرارية
مخرجات: تقرير نهائي، خطة استدامة، عرض نتائج أمام الجامعة والممول
[ثالثاً — الأدوات]: منصات سحابية كمومية، بيئات محاكاة مفتوحة المصدر، أدوات إدارة المشاريع، نظام توثيق داخلي.
[رابعاً — مؤشرات النجاح]: لكل هدف مؤشر رقمي قابل للتحقق مع آلية قياس.
[خامساً — الحوكمة]: أدوار الفريق (قائد، منسق تدريب، منسق بحثي، أمين مال)، وتقارير دورية للمشرف الأكاديمي.

3.3 الميزانية (Budgeting)

ما هي؟ الترجمة المالية لمنهجيتكم: كل جنيه/دولار مطلوب، أين سيذهب، ولماذا. **قاعدة لا تكسر أبداً:** كل بند مالي يجب أن يستمد وجوده من نشاط في المنهجية، وكل نشاط في المنهجية يجب أن يجد بنده المالي.

لماذا هي مطلوبة؟ الممول يريد ثلاث ضمانات: أنكم تعرفون قيمة الأشياء، أن أمواله لن تضيع، وأن الطلب واقعي (لا متضخم لجشع ولا متقلص لسذاجة — المبالغة في أي اتجاهين علامة قلة خبرة).

ما الذي يجعلها قوية؟

- تصنيفات واضحة لكل فئة إنفاق، مع **مبرر مكتوب** لكل بند.
- توزيع نسبي منطقي (يمكنكم الإشارة إلى نسب تقديرية دون التزام بأرقام في مرحلة التخطيط).
- بند احتياطي طوارئ (Contingency) صغير — يظهر نضجاً إدارياً.
- فقرة **الاستدامة**: كيف سيستمر المختبر بعد انتهاء المنحة (دعم جامعي، خدمات مدفوعة للشركاء، جولات تمويل تالية).
- التشاور مع إدارة الجامعة المالية قبل التسليم بشأن أي اشتراطات محاسبية.

ما الذي يجعلها ضعيفة؟

- بنود عامة ضخمة مثل «مصاريف متنوعة» أو «أخرى» بلا تفصيل.

- أرقام بلا مبررات، أو مبررات بلا أرقام.
- عدم وجود أي احتياطي طوارئ (سذاجة) أو احتياطي ضخ (انعدام جدية).

فئة الإنفاق	أمثلة على ما تشمله	مبررها الإداري	النسبة التقديرية
الأجهزة والحوسبة (Hardware & Computing)	محطات عمل للمحاكاة، ملحقات الشبكة	أساس القدرة التنفيذية للمختبر	[النسبة]
المنصات السحابية والبرمجيات (Cloud & Software)	اشتراكات/رصيد سحابي كمومي، أدوات مفتوحة المصدر	الوصول لمعالجات كمومية حقيقية دون شرائها	[النسبة]
التدريب وبناء القدرات (Training)	دورات متخصصة، ضيوف خبراء، ورش داخلية	قلب المشروع: تحويل الطلاب لباحثين	[النسبة]
التشغيل والصيانة (Operations)	مستلزمات دائمة، صيانة دورية	ضمان استمرارية العمل اليومي	[النسبة]
النشر والانتشار (Dissemination)	المشاركة في مؤتمرات، أيام مفتوحة، مطبوعات	إظهار أثر المشروع وتوثيقه	[النسبة]
احتياطي الطوارئ (Contingency)	مخصص لتغيرات غير متوقعة	حماية خطة العمل من الصدمات الصغيرة	[النسبة]
الإجمالي			100%

تذكير مهم

لاحظوا أن فئات مثل «الأجهزة والحوسبة» يمكن تغطيتها بمحطات محاكاة كلاسيكية قوية واشتراكات سحابية – ولا حاجة لأي جهاز كمومي فعلي. هذه النقطة نفسها يجب أن تظهر في مبررات الميزانية لأنها تُظهر وعياً تقنياً ناضجاً.

3.4 تقييم المخاطر (Risk Assessment)

ما هو؟ تحديد منظمة لكل ما قد يخرج عن الخطة (تقنياً، بشرياً، مالياً، خارجياً)، مع تقييم احتمالية كل خطر وشدته، وخطة عملية لتخفيفه أو التعامل معه إذا وقع.

لماذا هو مطلوب؟ كثيرون يظنون أن ذكر المخاطر يضعف المقترح؛ العكس هو الصحيح تماماً. الممول يعلم أن العلم ليس خطأً مستقيماً، وعندما تقدمون مصفوفة مخاطر مدروسة فأنتم تقولون: «نحن فريق ناضج رأى الطريق بأكمله، لا فقط جزئه الوردية». الغياب التام للمخاطر يجعل المقترح يبدو ساذجاً.

ما الذي يجعله قوياً؟

- مخاطر حقيقية ومحددة بمشروعكم، لا عبارات إنشائية عامة.
- تقييم ثنائي لكل خطر: الاحتمالية (مرتفعة/متوسطة/منخفضة) × الأثر (شديد/متوسط/بسيط).
- خطة تخفيف (Mitigation Plan) لكل خطر، مع تسمية المسؤول عن متابعته.
- مصفوفة بصرية واضحة يسهل على اللجنة قراءتها.

ما الذي يجعله ضعيفاً؟

- الجملة القاتلة: «لا توجد مخاطر متوقعة» – في الغالب نهاية جدية المقترح.
- ذكر مخاطر بلا خطط تخفيف.

- إنكار مخاطر بديهية (مثل تخرج أعضاء الفريق المؤسسين – خطر معروف في كل مختبر طلابي).

الخطر	الفئة	الاحتمالية	الأثر	خطة التخفيف	المسؤول
تخرج أعضاء مؤسسين وترك المختبر	بشري	مرتفعة	متوسط	توثيق كل المعرفة داخلياً، برنامج «تدريب المدربين» لكل دفعة جديدة، تحديد أدوار بديلة مسبقاً	[اسم/الدور]
ضغط الدراسة والامتحانات على الإنتاجية	بشري	مرتفعة	متوسط	جدول مرن يخفف الأحمال موسمياً، تقسيم الفريق لفرق عمل متعاقبة	[اسم/الدور]
تعطل أجهزة المحاكاة أو مشاكل تقنية	تقني	متوسطة	متوسط	صيانة وقائية دورية، بدائل مفتوحة المصدر، نسخ احتياطية للأنظمة	[اسم/الدور]
تغير أسعار الاشتراكات السحابية أو أسعار الصرف	مالي	متوسطة	متوسط	مراجعة دورية للبنود، خيارات بديلة، الاعتماد على الاحتياطي	[اسم/الدور]
تراجع حماس الأعضاء مع الوقت	بشري	متوسطة	متوسط	نظام تحفيز داخلي (شهادات، تدرج في الأدوار، مشاريع اختيارية جاذبة)	[اسم/الدور]
تأخر صرف دفعات التمويل	مالي	منخفضة	شديد	تنسيق مبكر مع إدارة الجامعة المالية، جدولة الأنشطة الكبيرة بعد الدفعات المتوقعة	[اسم/الدور]

• 3.5 العائد المتوقع على الاستثمار (Expected ROI)

ما هو؟ الجواب الواضح على سؤال الممول: «إذا أعطيتكم هذا المال، ما الذي سأحصل عليه في المقابل – لي أنا وللدولة وللمجتمع؟» العائد ليس مالياً فقط؛ في المشاريع البحثية التعليمية يكون أغلبه عائداً معرفياً ومجتمعياً واستراتيجياً.

لماذا هو مطلوب؟ لأن الممول يتداول خيارات: أمواله قد تذهب لمشروعكم أو لمشروع آخر أو لا تُصرف أصلاً. قسم ROI هو حجتكم النهائية في مزاد المنافسة. كما أنه يعكس فهمكم أن المنحة استثمار لا تبرع.

ما الذي يجعله قوياً؟

- عوائد قابلة للقياس بأرقام ومؤشرات (عدد المتدربين، عدد الورش، عدد المخرجات البحثية).
- تقسيم العوائد إلى مباشرة (خلال مدة المنحة) وغير مباشرة (على المدى المتوسط والطويل).
- تحديد أفق زمني لكل عائد (سنة، ثلاث سنوات، خمس سنوات).
- مؤشرات قياس تحدد كيف ستحسبون هذه العوائد فعلياً وتتداولونها مع الممول.
- التوسط: عوائد طموحة لكن واقعية. وعد «ببناء حاسوب كمومي» سيدمر مصداقيتكم فوراً.

ما الذي يجعله ضعيفاً؟

- وعود ضخمة لا تتناسب مع حجم التمويل البذري ولا مع قدرات فريق طلابي.
- عوائد غير قابلة للقياس («نشر الوعي» – بكم؟ عند من؟ وكيف تتأكدون؟).

1. العوائد المباشرة — خلال مدة المنحة:

- رأس مال بشري: [X] طالب مدرب باجتياز مسار تدريبي موثق
- قدرة تقنية عاملة: مختبر محاكاة كمومية جاهز ويعمل بنظام حوكمة واضح
- مخرجات بحثية أولية: [X] مشاريع محاكاة منجزة وورش عمل موثقة
- مجتمع كمومي جامعي: قاعدة أعضاء متنامية ومسار تدريب ذاتي

2. العوائد غير المباشرة — على المدى المتوسط والطويل:

- للجامعة: ترسيخ حضور في مجال تكنولوجي واعد، وجذب شركات أكاديمية وصناعية
- للممول: نموذج قابل للتكرار والتوسع في جامعات أخرى بتكلفة منخفضة
- للدولة: كفاءات متخصصة تدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي في تقنية استراتيجية
- للطلاب: فرص وظيفية ودراسات عليا في أسرع المجالات التقنية نمواً

3. مؤشرات القياس (KPIs): لكل عائد مؤشر رقمي، وآلية قياس، وتوقيت القياس.

4. الاستدامة بعد المنحة: خطة واضحة لاستمرار المختبر (دعم مؤسسي جامعي، شركات، تمويلات تالية أكبر — حيث تصبح نتائج المنحة البذرية دليكم الإقناعي للجولة القادمة).

عرض الـ Shark Tank (The Pitch)

• 4.1 ما هو عرض Shark Tank؟ المفهوم والأصول

«Shark Tank» برنامج تلفزيوني أمريكي شهير انطلق من صيغة عالمية بدأت ببرنامج ياباني ثم انتشرت نسخته حول العالم (مثل Dragons' Den). فكرته: رواد أعمال يعرضون مشاريعهم في وقت قصير جداً أمام لجنة من المستثمرين الأثرياء (يلقبون بالأسماك القرش «Sharks»)، ثم يواجهون أسئلتهم الحادة، ويقررون الاستثمار أو الانسحاب خلال دقائق.

لماذا تجعل الجهة الممولة فريقكم يقدم هذا النوع من العروض؟ لأنها تحاكي ضغط العالم الحقيقي: القدرة على تلخيص مشروع معقد في دقائق تكشف عمق الفهم الحقيقي. من يفهم مشروعه جيداً يبسطه؛ ومن لا يفهمه يعقده.

الخصائص التي تميز هذا النوع من العروض:

- مكثف: كل ثانية محسوبة — لا مجال للحشو.
- إقناعي لا شرعي: الهدف إحداث قرار (الاستثمار/التمويل) وليس تقديم محاضرة.
- ثنائي الاتجاه: جزء من قوته في التعامل الحاسم مع أسئلة «الأسماك» بعد العرض.
- شخصي: المستثمر يشتري الفريق بقدر ما يشتري الفكرة — إن لم يقنعوهم بكم، لن يقنعوهم بالمشروع.

• 4.2 الهيكل الزمني لعرض 5 دقائق

الدقائق	المحطة	ماذا تفعلون فيها	ما الذي يجب أن يخرج به المستمع
0:00 – 1:00	الافتتاح والخطاف (Opening / Hook)	سؤال مفاجئ، أو قصة إنسانية قصيرة، أو إحصائية صادمة – ثم جملة واحدة تقدم الفريق والمختبر	«عندي ما أسمعه – أريد أن أعرف كيف سيعالجون هذا»
1:00 – 2:00	المشكلة (Problem)	الفجوة المحددة: طلاب متحمسون بلا بيئة تدريب عملية كمومية، في وقت تنمو فيه الحاجة العالمية للكفاءات	«نعم، هذه فجوة حقيقية ومهمة»
2:00 – 3:00	الحل: المختبر (Solution / The Lab)	ماذا يفعل المختبر بالضبط: تدريب عملي، محاكاة كمومية، وصول للمعالجات الحقيقية عبر السحابة – وبأقل تكلفة ممكنة	«الفكرة عملية وقابلة للتنفيذ»
3:00 – 4:00	الفريق والمصداقية (Team & Credibility)	من أنتم ولماذا أنتم؟ مهارات الفريق المتكاملة (تقني، بحثي، إداري)، المشرف الأكاديمي، أي إنجازات أولية	«هؤلاء هم الأشخاص المناسبون لهذا المشروع»
4:00 – 5:00	الطلب والعائد (The Ask & ROI)	المبلغ المطلوب وماذا سيصنع بالضبط (ربط سريع بنود الميزانية)، ثم العوائد القابلة للقياس، وتحية ختامية واثقة	«أريد أن أكون جزءاً من هذا – متى نبدأ؟»

نصائح تشغيلية لكل محطة:

- **الخطاف (Hook):** اجعلوه بسيطاً وذا صلة بالمستمع. أمثلة على أنماط: «في غضون العقد القادم، ستتغير صناعات كاملة بفضل الحوسبة الكمومية – والسؤال: أين سيكون موقف بلدنا في هذه المعادلة؟» أو «تخيلوا طالباً متفوقاً يتخرج اليوم دون أن يكتب سطوراً واحداً من البرمجة الكمومية – بينما هذا هو لغة مستقبل الحوسبة».
- **المشكلة:** ركزوا على فجوة واحدة محددة. تعداد ثلاث مشاكل يضعف الأثر؛ مشكلة واحدة موثقة تقنع.
- **الحل:** اشرحوا المختبر بلغة النتائج لا بلغة المعدات: «ماذا سيستطيع الطالب أن يفعل بعد ثلاثة أشهر؟»
- **الفريق:** وزعوا جمل التقديم بينكم – كل عضو يقول دقيقة عن دوره. الظهور كفريق متكامل أقوى من فرد نجم.
- **الطلب (The Ask):** كونوا دقيقين وواثقين. الطلب المتردد يولد الشك. انتهوا بدعوة واضحة للشراكة.

• 4.3 نصائح لسرد القصة (Storytelling) والإلقاء (Delivery)

في السرد

- **قصة واحدة مركزية:** خيط سردي واحد يجمع العرض كله (مثلاً: رحلة طالب من الفضول إلى التأهيل بفضل المختبر). القصص تبقى في الذاكرة بعد نسيان الأرقام.
- **قاعدة الثلاثة:** اعرضوا ثلاث نقاط رئيسية في كل جزء – العقل البشري يمتص الثلاثيات أفضل من القوائم الطويلة.
- **لغة ملموسة:** «الطالب سيشغل خوارزمية على معالج كمومي حقيقي عبر السحابة» أقوى ألف مرة من «سنطور القدرات الكمومية».

في الإلقاء

- **تدربوا بلا نص مكتوب:** احفظوا الهيكل والانتقالات، لا الكلمات حرفياً. القراءة من الورقة تقضي على الإقناع فوراً.
- **المؤقت صديقكم:** تدربوا أكثر من مرة بعدة مؤقتات حقيقية، وحددوا لكل محطة «وقت انقضاء» يعرفونه عن ظهر قلب.

- **التواصل البصري ولغة الجسد:** وقفة مستقيمة، أيدي حرة لا مغموسة في الجيوب، ونظرة توزع بين أعضاء اللجنة كلهم لا على الممول الرئيسي وحده.
- **صمموا للانقطاع:** توقعوا أن يقاطعونكم أحد «الأسماك» بسؤال في منتصف العرض — تدربوا على الجواب المختصر ثم العودة للسلسلة للمسار.
- **التوقيت الختامي:** آخر 30 ثانية هي البصمة — تدربوا عليها أكثر من أي جزء آخر.

نصائح للنجاح (Success Tips)

• 5.1 أخطاء شائعة يجب تجنبها

1. **مقترح بلا مشكلة واضحة:** البدء بالمختبر («نريد تأسيس مختبر») قبل المشكلة («لماذا نحتاجه؟»). الممول يشتري الحل لمشكلة، لا الأمنيات.
2. **انفصال الميزانية عن المنهجية:** بنود مالية بلا أنشطة مقابلة، أو أنشطة بلا تمويل — أول ما تفحصه اللجان المحاسبية.
3. **المصطلحات بلا شرح:** إلقاء الكلمات التقنية (Superposition, Entanglement) بلا تبسيط يوحى بأنكم تحفظتم دون فهم. اشرحوا كل مصطلح بجملة بسيطة — كما فعل هذا الدليل.
4. **تجاهل تعليمات الممول:** حدود الكلمات، نموذج التقديم، المرفقات المطلوبة. مخالفة الشكل الرسمي سبب حذف مباشر قبل تقييم المحتوى.
5. **إغفال الاستدامة:** عدم الإجابة عن «ماذا بعد انتهاء المنحة؟» يجعل المشروع يبدو مشروع قرار مؤقت.
6. **وعود خيالية:** ادعاء تحقيق اختراقات عالمية من مختبر بذري طلابي يقتل المصداقية. الواقع الطموح يفوز دائماً على المبالغة الساذجة.
7. **تأجيل التحضير:** المقترح المكتوب في الأسبوع الأخير يظهر دائماً — في التعثر اللغوي والتناقضات الداخلية بين أقسامه.
8. **عرض من دون تدريب على الأسئلة:** الفرق تستعد للعرض وتنسى أن أسوأ 3 دقائق في غرفة القرش هي أسئلة ما بعد العرض.

المجال	المورد	ماذا يقدم
أساسيات الحوسبة الكمومية	منصة IBM Quantum Learning والكتاب التفاعلي Qiskit Textbook	مدخل مجاني عالمي المستوى إلى المفاهيم والبرمجة الكمومية
البرمجة الكمومية العملية	أدوات Qiskit وCirq مفتوحة المصدر	كتابة وتشغيل خوارزميات كمومية، مع إمكانية الوصول لمعالجات حقيقية عبر السحابة
منصات سحابية كمومية	IBM Quantum، Amazon Braket، Microsoft Azure Quantum	الوصول للمعالجات الكمومية الفعلية – أساس خطة عمل مختبركم
دورات منظمة	منصات Coursera وedX (ابحثوا عن مقدمة في الحوسبة الكمومية)	مسارات تدريبية معتمدة يمكن إدراجها في ملف إنجازات الفريق
كتب مرجعية	Dancing with Qubits (Robert S. Sutor)، Quantum Computing: An Applied Approach (Jack D. Hidary)، Quantum Computing for Computer Scientists (Yanofsky & Mannucci)	مراجع منهجية للتعلم بمستويات مختلفة
مجتمعات المعرفة	منتدى Quantum Computing Stack Exchange ومجتمعات المطورين الكموميين	حل المشكلات التقنية والبقاء على اطلاع بالتطورات
فن كتابة المقترحات	أدلة التقديم المنشورة على مواقع الجهات الممولة (مثل ASRT وITIDA) ونماذج المقترحات الناجحة حيثما توافرت	فهم معايير كل ممول قبل التقديم – وقراءة التعليمات الرسمية واجب لا خيار